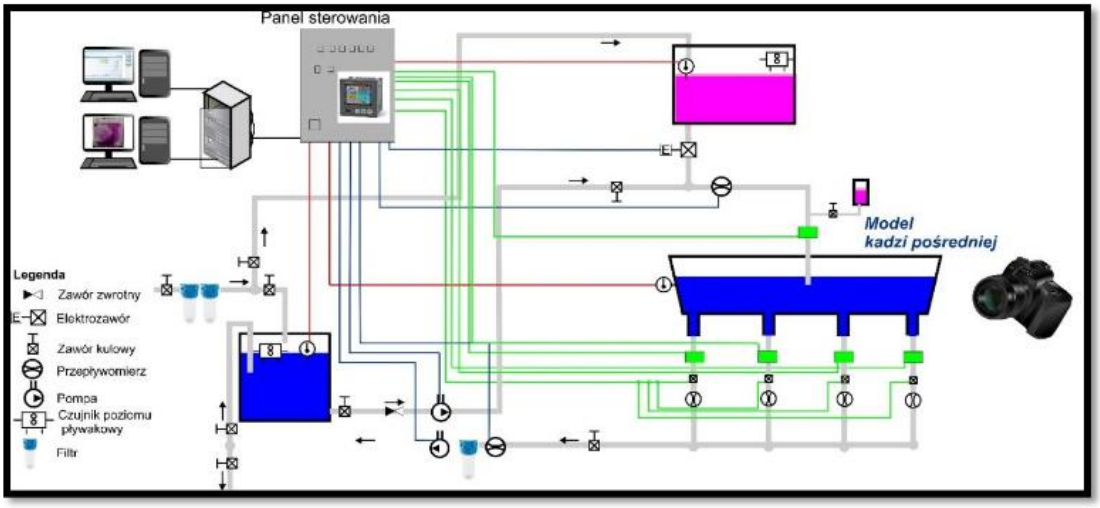
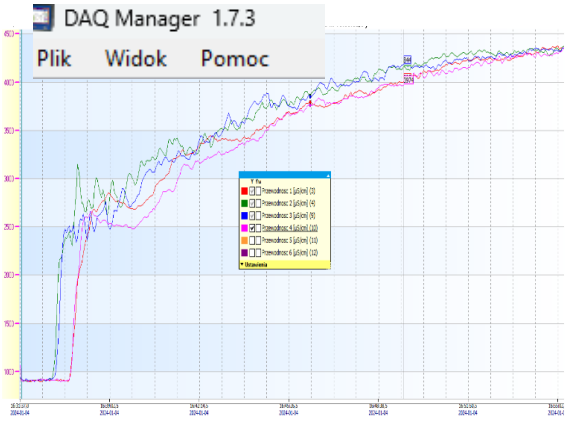
Krzywa RTD typu F_ COS

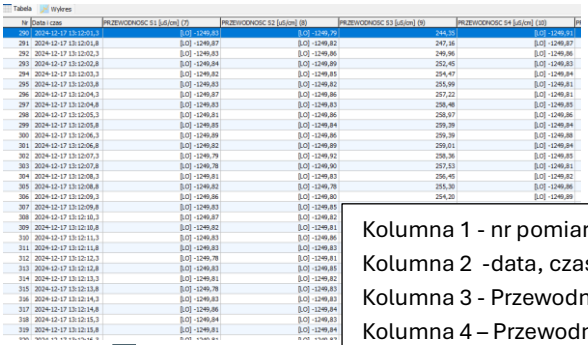


Schemat modelu wodnego urządzenia COS

Wyznaczenie krzywych RTD typu F polega ona na wymuszeniu skokowej zmiany stężenia znacznika na wlewie z wartości 0 do Cmax. i rejestracji jego stężenia na wylewach modelu kadzi pośredniej. Metoda ta jest często stosowana w modelowaniu przepływów w kadzi pośredniej dlatego, że bezpośrednio odzwierciedla technikę odlewania sekwencyjnego stali w warunkach przemysłowych.

Znacznikiem w badaniach modelowych jest roztwór NaCl, natomiast czujniki pomiarowe umieszczone na wylewach to konduktometry. Z pomiarów na modelu otrzymujemy (dane) – na osi x (czas eksperymentu); a na osi y (stężenie znacznika (przewodność elektryczna), µS).





Kolumna 1 - nr pomiaru
Kolumna 2 -data, czas -rejestracja co 0,3 s
Kolumna 3 - Przewodność wyl 1
Kolumna 4 – Przewodność wyl 2
Kolumna 5 – Przewodność wyl 3
Kolumna 6 – Przewodność wyl 4
Kolumna 7 – Przewodność wyl 5
Kolumna 8 – Przewodność wyl 6

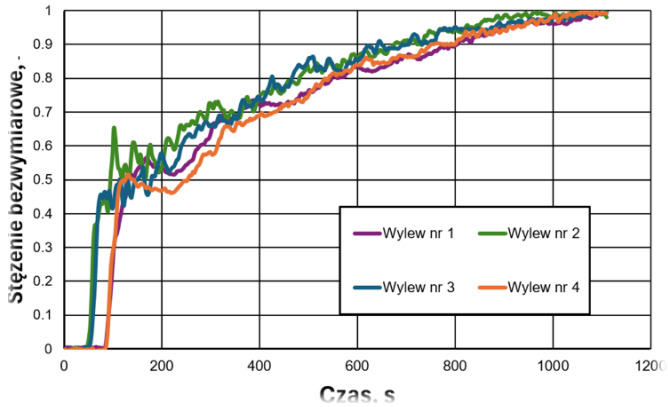
Plik wejściowy do programu .csv

Pierwszy pomiar odrzucamy

Możliwość definiowania startu krzywych

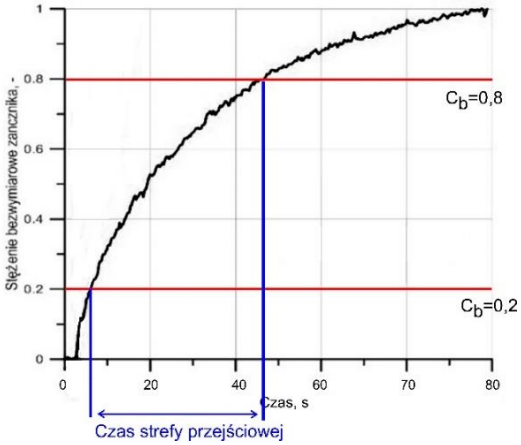
Ilość kanałów pomiarowych (czujników) od 2-6 (możliwość wyboru kanałów)

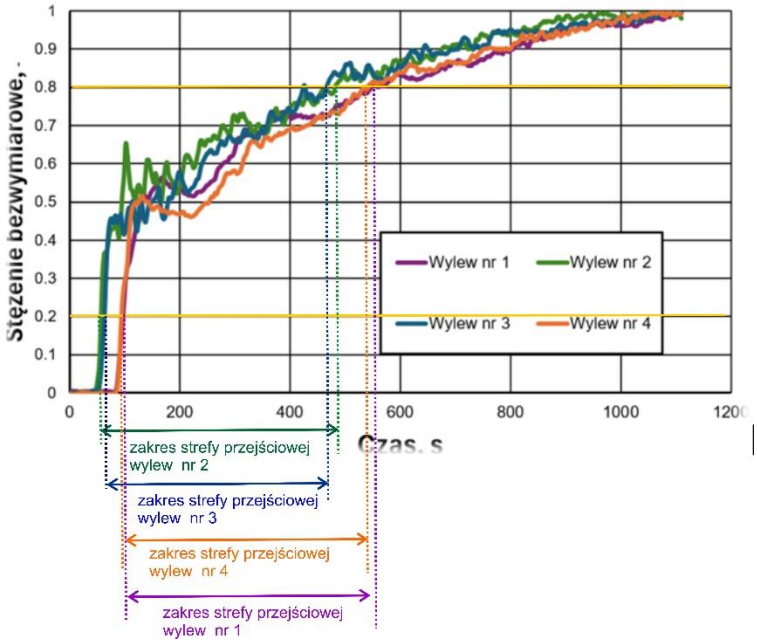
W celu bezpośredniego porównania wyników poszczególnych eksperymentów (np. zmiana zabudowy przestrzeni roboczej KP) stężenia znacznika należy przedstawić w postaci zunifikowanej - bezwymiarowej. Natomiast czas należy przedstawić w sekundach – rejestracja odbywa się co 0,3s -– pierwszy dobry pomiar to 0s.



Krzywa RTD typu F – stężenie w wartości bezwymiarowej.

Na podstawie wyznaczonych charakterystyk RTD typu F można określić czas strefy przejściowej podczas sekwencyjnego odlewania dwóch gatunków stali dla badanego obiektu. Ilościowo można ocenić strefę przejściową poprzez określenie jej zakresu wyznaczanego na podstawie różnicy czasów niezbędnych do osiągnięcia stężeń na poziomach (0,2 i 0,8 stężenia bezwymiarowego). Wyznaczony w ten sposób czas, jest interpretowany jako kryterium oceny skuteczności mieszania się stali w kadzi pośredniej.





Zakres strefy przejściowej

wylew nr 1 = $t_{w1;0,8}$-$t_{w1;0,2}$

wylew nr 2 = $t_{w2;0,8}$-$t_{w2;0,2}$

wylew nr 3 = $t_{w3;0,8}$-$t_{w3;0,2}$

wylew nr 4 = $t_{w4;0,8}$-$t_{w4;0,2}$